# トラブルシューティング
## ONTAP 9

NetApp
January 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smbc/smbc_troubleshoot_sm_delete_fails_in_takeover_state.html on January 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

トラブルシューティング . . . 1
SnapMirror の削除処理がテイクオーバー状態のときに失敗します . . . 1
SnapMirror 関係の作成および整合グループの初期化に失敗しました . . . 1
計画的フェイルオーバーに失敗しました . . . 2
メディエーターに到達できないか、メディエーターのクォーラムステータスが false です . . . 2
サイト B で自動計画外フェイルオーバーがトリガーされない . . . 3
サイト B とメディエーターの間のリンクが停止し、サイト A が停止しています . . . 4
サイト A とメディエーターの間のリンクが停止し、サイト B が停止しています . . . 6
フェンシングがデスティネーションボリュームに設定されている場合、 SM-BC の SnapMirror 削除処理が失敗します . . . 7
プライマリが停止しているときにボリューム移動処理が停止します . . . 7
Snapshot コピーを削除できない場合、 SnapMirror のリリースは失敗します . . . 7
ボリューム移動の参照 Snapshot コピーが最も新しいと表示されます . . . 8

# トラブルシューティング

## SnapMirror の削除処理がテイクオーバー状態のときに失敗します

クラスタに ONTAP 9.9.1 がインストールされている場合、 SM-BC 整合グループ関係がテイクオーバー状態のときに「 napmirror delete 」コマンドを実行すると失敗します。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

SM-BC 関係にあるノードがテイクオーバー状態の場合は、「 -force 」オプションを true に設定して SnapMirror の削除およびリリース処理を実行します。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

## SnapMirror 関係の作成および整合グループの初期化に失敗しました

SnapMirror 関係の作成と整合グループの初期化が失敗する。

ONTAP 9.8 または 9.9 を使用している場合。構成内の整合グループ数が 5 つ以下であることを確認します。ONTAP 9.10.1 以降、制限は 20 です。を参照してください "その他の制約事項および制限事項"。

整合グループの初期化が停止した場合は、 ONTAP REST API 、 System Manager 、またはコマンド「 show -expand 」を使用して、整合グループの初期化のステータスを確認します。

整合グループの初期化に失敗した場合は、 SM-BC 関係を削除し、整合グループを削除してから、関係を再作成して初期化してください。このワークフローは、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

| ONTAP 9.8 ～ 9.9 を使用している場合 | ONTAP 9.10.1 を使用している場合 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 1. SM-BC 設定を削除します<br>2. 整合グループ関係を作成する<br>3. 整合グループ関係を初期化します | 1. [* Protection] > [Relationships] で、コンシステンシグループの SM-BC 関係を探します。選択するオプション ⋮ をクリックし、 * Delete * をクリックして SM-BC 関係を削除します。<br>2. 整合グループを削除します<br>3. 整合グループを設定します |

# 計画的フェイルオーバーに失敗しました

「 snapmirror failover start 」コマンドの実行後、「 snapmirror failover show 」コマンドの出力に、無停止操作が実行中であることを示すメッセージが表示されます。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

ボリューム移動、アグリゲートの再配置、ストレージフェイルオーバーなどの無停止操作の実行中は、計画的フェイルオーバーは開始できません。

ノンストップオペレーションが完了するのを待ってから、フェイルオーバー処理をもう一度実行してください。

# メディエーターに到達できないか、メディエーターのクォーラムステータスが **false** です

「 snapmirror failover start 」コマンドの実行後、「 napmirror failover show 」コマンドの出力にメディエーターが設定されていないことを示すメッセージが表示されます。

を参照してください "ONTAP メディエーターを初期化します"。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

メディエーターが設定されていないか、ネットワーク接続に問題があります。

メディエーターが設定されていない場合は、 SM-BC 関係を確立する前にメディエーターを設定する必要があります。ネットワーク接続の問題を修正snapmirror mediator show コマンドを使用して、ソースサイトとデスティネーションサイトの両方でメディエーターが接続されていること、およびクォーラムステータスが true であることを確認します。

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

# サイト B で自動計画外フェイルオーバーがトリガーされない

## サイト A で障害が発生しても、サイト B で計画外フェイルオーバーはトリガーされません

メディエーターが設定されていません。これが原因かどうかを判断するには、サイト B クラスタで問題の「 SnapMirro mediator show 」コマンドを実行します。

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

この例は、メディエーターがサイト B で設定されていないことを示しています

メディエーターは両方のクラスタで設定し、ステータスが Connected 、クォーラムが True に設定されていることを確認します。

SnapMirror 整合グループが同期されていません。これが原因かどうかを確認するには、イベントログを表示して、サイト A で障害が発生したときに整合グループが同期されているかどうかを確認します。

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                 Node              Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

サイト B で強制フェイルオーバーを実行するには、次の手順を実行します

1. この整合グループに属するすべての LUN のマッピングをサイト B から解除します
2. 「 force 」オプションを使用して、 SnapMirror 整合グループ関係を削除します。
3. サイト B からの I/O を有効にするには、整合性グループのコンスティチュエントボリュームで「 snapmirror break 」コマンドを入力して、 DP から R/W にボリュームを変換します
4. サイト A のノードをブートして、サイト B からサイト A への RTO 関係をゼロにします
5. 共通の Snapshot コピーを保持し、整合グループに属する LUN のマッピングを解除するには、「 relationship -info -only 」をサイト A に設定して整合グループをリリースします。
6. Sync ポリシーまたは非同期ポリシーを使用してボリュームレベルの関係を設定し、サイト A のボリュームを R/W から DP に変換します。
7. 問題：「 SnapMirro resync 」を選択して、関係を同期します。
8. サイト A の Sync ポリシーを使用して、 SnapMirror 関係を削除します
9. サイト B で「 lationship -info -only true 」を使用して、 Sync ポリシーが設定された SnapMirror 関係を解放します
10. サイト B からサイト A への整合グループ関係を作成します
11. サイト A から整合グループの再同期を実行し、整合グループが同期されていることを確認します。
12. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

# サイト B とメディエーターの間のリンクが停止し、サイト A が停止しています

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

フェイルオーバーを強制的に実行してサイト B からの I/O を有効にし、サイト B からサイト A への RTO 関係をゼロにします

サイト B で強制フェイルオーバーを実行するには、次の手順を実行します

1. この整合グループに属するすべての LUN のマッピングをサイト B から解除します
2. force オプションを使用して、 SnapMirror 整合グループ関係を削除します。
3. 整合性グループコンスティチュエントボリュームで snapmirror break コマンドを入力して、ボリュームを DP から RW に変換し、サイト B からの I/O を有効にします
4. サイト A のノードをブートして、サイト B からサイト A への RTO 関係をゼロにします
5. サイト A で relationship-info-only を指定して整合グループを解放して共通の Snapshot コピーを保持し、整合グループに属する LUN のマッピングを解除します。

6. Sync ポリシーまたは非同期ポリシーを使用してボリュームレベルの関係を設定し、サイト A のボリュームを RW から DP に変換します。
7. snapmirror resync を使用して関係を同期します。問題
8. サイト A の Sync ポリシーが設定された SnapMirror 関係を削除します
9. サイト B で relationship-info-only true を使用して、 Sync ポリシーが設定された SnapMirror 関係を解放します
10. サイト B からサイト A への整合グループ関係を作成します
11. サイト A から整合グループの再同期を実行し、整合グループが同期されていることを確認します。
12. ホスト LUN の I/O パスを再スキャンして、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

# サイト A とメディエーターの間のリンクが停止し、サイト B が停止しています

## サイト A からメディエーターのステータスを確認します

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                    Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

サイト B の接続を確認します。

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

SM-BC ボリュームでコンセンサスステータスを確認します。

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

SM-BC 合意を無効にし、サイト A で I/O を強制的に再開するには、次の手順を実行します。

1. サイト A の LUN のマッピングを解除します
2. 問題サイト A の「 -force 」オプションと「 override-smpe—sコンセンサス 」オプションを使用して snapmirror release コマンドを実行します
3. LUN を再マッピングします。
4. まずメディエーターを起動し、サイト B のノードを起動します。
5. 「 snapmirror resync 」を使用して整合グループ関係を再同期します。
6. サイト B が稼働したら、整合グループ関係が稼働し、同期されていることを確認します。
7. ホストで LUN を再スキャンし、 LUN へのすべてのパスをリストアします。

# フェンシングがデスティネーションボリュームに設定されている場合、 SM-BC の SnapMirror 削除処理が失敗します

デスティネーションボリュームのいずれかにリダイレクトフェンスが設定されていると、 SnapMirror の削除処理に失敗します。

次の操作を実行して、リダイレクションを再試行し、宛先ボリュームからフェンスを削除します。

- SnapMirror が再同期された
- SnapMirror の更新

# プライマリが停止しているときにボリューム移動処理が停止します

ボリューム移動処理は、プライマリサイトが SM-BC 関係で停止した場合に、カットオーバー保留状態になります。プライマリサイトが停止すると、セカンダリサイトで自動計画外フェイルオーバー（ AUFO ）が実行されます。AUFO がトリガーされたときにボリューム移動処理が進行中の場合、ボリューム移動が停止します。

停止したボリューム移動インスタンスを中止して、ボリューム移動処理を再開します。

# Snapshot コピーを削除できない場合、 SnapMirror のリリースは失敗します

Snapshot コピーを削除できない場合、 SnapMirror のリリース処理は失敗します。

Snapshot コピーには一時タグが含まれています。一時的な Snapshot コピーを削除するには、「 snapshot-delete 」オプションを指定して「 snapshot-delete 」コマンドを使用します。'snapshot-delete -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name> -ignore-owns true -force true ’の Snapshot を削除します

'napmirror release' コマンドを再試行します

# ボリューム移動の参照 **Snapshot** コピーが最も新しいと表示されます

整合性グループボリュームでボリューム移動処理を実行したあと、ボリューム移動の参照 Snapshot コピーが SnapMirror 関係の最も新しいボリュームとして表示されることがあります。

最新の Snapshot コピーを表示するには、次のコマンドを使用します。

'napmirror show -fields newest -snapshot status -expand

手動で「 SnapMirro resync 」を実行するか、ボリューム移動操作の完了後に次の自動再同期操作を待機します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.